·指南·规范·共识·

耐药结核病全口服短程治疗专家共识

中国防痨协会　《中国防痨杂志》编辑委员会
首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所

【摘要】 世界卫生组织发布的《耐药结核病治疗指南(2016 年更新版)》中针对耐药结核病治疗推荐了全口服治疗方案。既往研究显示,使用口服短程治疗方案与含注射剂治疗方案或长程治疗方案相比,可在保证治疗成功率的基础上,获得更好的用药安全性和耐受性,以及更优的治疗依从性。世界卫生组织在《结核病整合指南模块 4:耐药结核病治疗(2022 年更新版)》中提出了针对耐药结核病治疗的 6 个月短程治疗方案(6BPaLM;其中,B:贝达喹啉,Pa:普托马尼,L:利奈唑胺,M:莫西沙星),开启了耐药结核病的全口服短程治疗时代。2024 年 6 月世界卫生组织发布了耐药结核病新治疗方案的快速通告,新方案与世界卫生组织既往推荐的短程口服耐药方案相比更符合我国实际情况。为制定符合我国实际的全口服耐药结核病治疗方案,由中国防痨协会牵头,联合首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所、《中国防痨杂志》编辑委员会,组织业内专家撰写了《耐药结核病全口服短程治疗专家共识》。本共识根据近年来国内外耐药结核病全口服方案的研究进展,推荐了适宜我国国情的耐药结核病全口服短程治疗方案及适用人群,并且对全口服治疗方案使用的注意事项及不良反应处理提出了共识意见。期望通过本共识的颁布,为我国耐药结核病短程治疗方案的全面应用提供技术指引,从而进一步提高我国耐药结核病患者的治疗成功率。

【关键词】 结核;　抗药性;　抗结核药;　治疗应用;　总结性报告(主题)
doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20250087
【中图分类号】 R52

Expert consensus on all-oral short-course therapy for drug-resistant tuberculosis

Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis, Beijing Chest Hospital, Capital Medlical University/Beijing Tuberculosis and Thoracic Tumor Research Institute
Corresponding authors: Chu Naihui, Email: dongchu1994@sina.com; Nie Wenjuan, Email: 94642975@qq.com

【Abstract】 The World Health Organization (WHO) *Treatment Guidelines for Drug-Resistant Tuberculosis (2016 Update)* recommend an entirely oral treatment regimen for drug-resistant tuberculosis (DR-TB). Previous studies have shown that compared to injection-containing or longer-course treatment regimens, short-course oral treatment regimens can achieve better medication safety, tolerability, and treatment adherence, while maintaining treatment success rates. In the WHO *Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 4: Treatment of Drug-Resistant Tuberculosis (2022 Update)*, a 6-month short-course treatment regimen for DR-TB (6BPaLM; where B: bedaquiline, Pa: pretomanid, L: linezolid, M: moxifloxacin) was proposed, marking the dawn of an era of entirely oral short-course treatment for DR-TB. In June 2024, the WHO issued a rapid communication on new treatment regimens for DR-TB, which are more aligned with the actual situation in China compared to previously recommended short-course oral regimens. To develop a fully oral DR-TB treatment regimen tailored to China's context, the Chinese Antituberculosis Association took the lead in collaborating with Beijing Chest Hospital/Beijing Tuberculosis and Thoracic Tumor Research Institute affiliated to Capital Medical University and the Editorial Board of the *Chinese Journal of Antituberculosis* to organize experts in the field to draft the *Expert consensus on all-oral short-course therapy for drug-resistant tuberculosis*. Based on recent domestic and international research progress on entirely oral regimens for DR-TB, this consensus recommends a short-course, entirely oral treatment regimen suitable for China's national conditions and identifies the appropriate patient populations. It also provides consensus opinions on precautions for using entirely oral treatment regimens and the management of adverse reactions. It is hoped that the publication of

基金项目:国家重点研发计划(2024YFC2311203);广州国家实验室 2024 年专项-结核病短程治疗项目(GZNL2024A01030);中国防痨协会全球结核病药物研发联盟合作项目(CATA/TBA-20210310HQ7);北京市临床医学发展专项"扬帆 3.0"计划项目(ZLRK202331);北京市卫生健康委员会研究型病房卓越临床研究计划(BRWEP2024W042160109)

通信作者:初乃惠,Email:dongchu1994@sina.com;聂文娟,Email:94642975@qq.com

this consensus will provide technical guidance for the comprehensive application of short-course treatment regimens for DR-TB in China, thereby further improving the treatment success rates for DR-TB patients in the country.

【Key words】 Tuberculosis; Drug resistance; Antitubercular agents; Therapeutic uses; Consensus development conferences as topic

【Fund program】 National Key Research and Development Program (2024YFC2311203); Special Project of Guangzhou National Laboratory for 2024-Short Term Treatment of Tuberculosis (GZNL2024A01030); Global Tuberculosis Drug Research and Development Alliance Cooperation Project of China Anti-TB Association (CATA/TBA-20210310HQ7); Beijing Clinical Medicine Development Special Project "Sailing 3.0" (ZLRK202331); Beijing Municipal Health Commission Research Ward Excellent Clinical Research Program (BRWEP2024W042160109)

随着抗结核药物研发的快速发展，全口服短程治疗方案治疗耐药结核病已从梦想变为现实。自2022年世界卫生组织(World Health Organization，WHO)推荐耐药结核病短程治疗方案以来，南非、印度、孟加拉国等结核病高负担国家已广泛应用，治疗成功率显著提升。同时，治疗成本也显著降低[1]。2024年WHO全球结核病报告显示，全球耐多药/利福平耐药结核病(multidrug-/rifampicin-resistant tuberculosis，MDR/RR-TB)患者的治疗成功率提高至68%[2]，这与全口服治疗方案的广泛应用密不可分。WHO建议在国家结核病防治规划中优先采用全口服治疗方案，逐步减少含注射剂的短程化疗方案的使用。至此，对于MDR/RR-TB患者，无论是长程治疗方案还是短程治疗方案，均推荐全口服治疗[1-3]。《耐药肺结核全口服化学治疗方案中国专家共识(2021年版)》也指出，全口服、毒性小、更有效、少住院，将是全新耐药结核病化学治疗方案设计的基本考量和原则[4]。2024年6月WHO颁布了耐药结核病新治疗方案的快速通告[5]，新方案能够显著缩短疗程、提升疗效并降低治疗成本，因此，相较既往WHO建议的短程口服耐药结核病治疗方案可能更符合我国实际情况。以往WHO推荐的9～11个月的7个药强化期，4个药巩固期的方案[4～6Bdq-Lfx(Mfx)-Cfz-Lzd_2(Pto)-Z-E-H_h/5Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E；Bdq：贝达喹啉，Lfx：左氧氟沙星，Mfx：莫西沙星，Cfz：氯法齐明，Lzd：利奈唑胺，Pto：丙硫异烟胺，Z：吡嗪酰胺，E：乙胺丁醇，H_h：高剂量异烟肼]，由于药品种类多、不良反应高，在我国应用的非常少，不适合我国的患者。

为制定符合我国实际的全口服耐药结核病治疗方案，由中国防痨协会牵头，联合首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所、《中国防痨杂志》编辑委员会，组织业内专家撰写了《耐药结核病全口服短程治疗专家共识》。本共识涉及的耐药结核病包括利福平敏感耐药结核病和RR-TB两类患者。共识撰写组在收集国内外耐药结核病全口服方案的研究证据的基础上，参考WHO相关指南，提出了适合我国国情的不同类型患者的全口服耐药结核病治疗方案的药物组成、疗程，以及不良反应处理的共识意见。

方法与依据

本共识由中国防痨协会牵头，联合首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所和《中国防痨杂志》编辑委员会共同组织发起。本共识制定过程中设置了专家委员会、方法学组、秘书组、文献整理组、共识组、撰写组和外审组等7个工作组，工作组所有成员均书面声明没有利益冲突关系。

本共识范围及技术问题的提出由撰写组起草，使用德尔菲法征集不同领域专家意见，经由专家委员会讨论审定。

本共识证据检索由秘书组及文献整理组完成。文献检索数据库包括中文数据库的中国知网、万方数据库、维普数据库、中华医学期刊全文数据库，以及英文数据库的PubMed等。

本共识已在国际实践指南注册与透明化平台(Practice Guideline Registration for Transparency，PREPARE；http://guidelines-registry.org)进行双语注册(注册号：PREPARE-2025CN251)。

本共识推荐意见是在WHO相关指南及我国相关的结核病防治工作技术规范的基础上，检索国内外相关研究进展和临床实践经验，综合考虑我国综合医疗机构的工作基础、防控技术措施升级、干预措施利弊等因素，通过研讨会议的方式达成共识，形成初步推荐意见及依据说明，经专家审议并提出改进意见，最终形成共识终稿。

本共识采用WHO推荐的证据质量分级和推荐强度系统(Grading of Recommendations Assessment，Development and Evaluation，GRADE系统)对推荐意见的级别(表1)和循证医学证据的质量(表2)进行评估。

表 1　GRADE 系统推荐意见的强度等级

推荐强度	具体描述
强推荐(1 级)	明确显示干预措施利大于弊
弱推荐(2 级)	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

表 2　GRADE 系统证据质量等级及定义

证据级别	定义
高质量(A)	非常确信估计的效应值接近真实的效应值：进一步研究也不可能改变该估计效应值的可信度
中等质量(B)	对估计的效应值确信程度中等：估计值有可能接近真实值，但仍存在二者不相同的可能性，进一步研究有可能改变该估计效应值的可信度
低质量(C)	对估计的效应值的确信度有限：估计值与真实值可能大不相同。进一步研究极有可能改变该估计效应值的可信度
极低质量(D)	对估计的效应值几乎没有信心：估计值与真实值很可能完全不同。对效应值任何估计都很不确定

推荐意见

一、化学治疗方案的选择及治疗管理原则

1. 耐药结核病的全口服化学治疗方案包括利福平敏感耐药结核病和 RR-TB 治疗方案。单耐利福平者，原则上按 MDR-TB 方案治疗[6]。

2. 耐药结核病治疗分为短程和长程治疗方案：(1)短程治疗方案药物组成相对固定，包括具有杀菌活性和灭菌活性的药物，由至少 3～4 种有效药物组成，疗程 6～9 个月。符合短程治疗方案使用条件的利福平耐药患者优先选择短程治疗方案[6]。(2)长程治疗方案为 18 个月的个体化治疗方案，强化期应选择至少 4 种可能有效的抗结核药物组成方案，巩固期应选择至少 3 种可能有效的抗结核药物组成方案[7]。

3. 应根据年龄、体质量、合并症及特殊人群，确定用药剂量。为避免新的耐药产生，应尽可能足量使用。对于胃肠道反应或不良反应较重的药物，可采用从低剂量逐步递增的方法用药，并在 3 周内达到足量[8]。

4. 推荐患者全疗程接受直接面视下督导治疗(directly observed treatment, DOT)，或与 DOT 具有相同效力的随访和督导模式[9]。要及时、合理地处理药物不良反应，减少治疗中断的发生，并预防由于严重药物不良反应造成的病亡率增加。

推荐意见 1：对于符合短程化学治疗方案使用条件的耐药结核病患者，应优先选择短程治疗方案；不符合短程治疗方案的耐药结核病患者，应选择个体化长程治疗方案。(1A)

二、异烟肼耐药结核病全口服化学治疗方案

异烟肼单耐药患者，如在治疗过程中出现失败，应尽快查找原因，如确定为利福平耐药应调整为 MDR-TB 治疗方案。

异烟肼单耐药结核病(isoniazid-resistant tuberculosis, Hr-TB)：是指仅对异烟肼产生耐药性，而对其他一线抗结核药物(利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇)仍保持敏感的结核分枝杆菌引起的结核病。基于对 5418 例 Hr-TB 患者的治疗分析数据显示，加入氟喹诺酮类药物能明显提高治疗成功率[*aOR*(95%*CI*)：2.8(1.1～7.3)][10]，因此，推荐所有确诊为 Hr-TB 患者应立即启动 R-Z-E-Lfx(R：利福平，Z：吡嗪酰胺，E：乙胺丁醇，Lfx：左氧氟沙星)方案治疗；对于起始使用 2H-R-E-Z/4H-R(H：异烟肼)方案后确诊为 Hr-TB 的患者，需在排除利福平耐药后，接受 6～9R-Z-E-Lfx 方案治疗。

推荐意见 2：异烟肼耐药结核病患者推荐 6～9R-Z-E-Lfx 方案(R：利福平，Z：吡嗪酰胺，E：乙胺丁醇，Lfx：左氧氟沙星)，左氧氟沙星不能应用可以用莫西沙星替换。(1B)

三、RR-TB 全口服化学治疗方案

(一)短程化学治疗方案一：6 个月 BPaLM

推荐 6 个月 BPaLM 方案，包括贝达喹啉(B)、普托马尼(Pa)、利奈唑胺(L)及莫西沙星(M)，对氟喹诺酮类药物敏感且符合条件的患者可以使用。如果在治疗开始之前或之后发现对氟喹诺酮类药物耐药，则可以停用莫西沙星，改为 BPaL 方案治疗，总疗程 6 个月。对于治疗第 4 个月后痰培养仍阳性的治疗反应不佳患者，疗程可延长至 9 个月。

1. 方案推荐依据：基于 Nix-TB、ZeNix 和 TB-PRACTECAL 等临床试验结果，2022 年 WHO 耐药指南着重推荐了 BPaLM 方案作为治疗 MDR/RR-TB 的首选短程治疗方案。

Nix-TB 是在南非进行的一项开放标签的Ⅲ期单臂临床试验，主要是在难治性耐药肺结核中评估 BPaL 方案的安全性和有效性。在接受 BPaL 方案治疗的 109 例受试者(广泛耐药 71 例、难治性耐多药 38 例)中，98 例患者被治愈并在随访 2 年后未复发，治愈率达 90%(95%*CI*：83%～95%)。本研究中约 50%的患者是 HIV 阳性，HIV 感染与否对于最后的治疗结果并无影响。利奈唑胺可导致患者发

生外周神经病变(81%的患者发生)和骨髓抑制(48%的患者发生)等不良反应,但在减少利奈唑胺剂量后或中断治疗后不良反应均在可控范围;长期随访结果表明,大多数患者因使用利奈唑胺而产生的外周神经病变症状已经消失[11]。

在随后的 ZeNix 试验中,又进一步优化了利奈唑胺的剂量,由 1200 mg 调整到 600 mg。ZeNix 是一个部分盲法的随机临床试验,主要是在难治性耐药肺结核患者中评估贝达喹啉、普托马尼、不同剂量和疗程利奈唑胺(BPaL)方案的安全性和有效性。ZeNix 结果表明,调整利奈唑胺剂量后得到了与 Nix-TB 研究相似的治疗成功率,1200 mg 治疗 6 个月、1200 mg 治疗 2 个月、600 mg 治疗 6 个月和 600 mg 治疗 2 个月成功率分别为 93%、89%、91%和 84%,但 1200 mg 治疗 6 个月组出现了更多的外周神经病变和贫血,发生比例分别为 38%和 22%,其余三组发生外周神经病变和贫血的比例依次为 24%和 17%、24%和 2%、13%和 7%,说明利奈唑胺 600 mg 应用 6 个月的方案具有更好的治疗效果和更好的安全性[12]。

TB-PRACTECAL 是一项开放标签随机Ⅱ/Ⅲ期临床试验,评估包含贝达喹啉(B)、普托马尼(Pa)、利奈唑胺(L)和莫西沙星(M)、氯法齐明(C)的短期抗结核联合治疗方案(BPaLM、BPaLC、BPaL)治疗 MDR-TB 的有效性、安全性和耐受性,3 组短期方案均表现出良好的疗效和安全性,其中,BPaLM 方案比标准治疗方案更有效,安全性更高,且疗程更短,为 6 个月,已被 2022 年 WHO 耐药结核病指南推荐用于 MDR/RR-TB 患者的治疗,而且适用于病变广泛的肺结核和大多数肺外结核[13]。

6 个月全口服 BPaLM 方案可安全有效地治疗 RR-TB,并于 2022 年写入 WHO 耐药指南[14]。2024 年 WHO 快速通告中推荐 6 个月 BPaLM 方案作为氟喹诺酮类药物敏感的 MDR/RR-TB 治疗首选方案,对于氟喹诺酮类药物耐药患者可停用莫西沙星改为 BPaL 方案。此方案适用于 14 岁及以上成人和青少年,替代 9 个月或 18 个月方案[1]。

2. 适用人群及条件:(1)氟喹诺酮类药物敏感或耐药的 MDR/RR-TB 患者,确诊的肺结核和部分肺外结核患者;(2)14 岁及以上的成人和青少年患者(无论是否感染 HIV,均适用);(3)既往接触贝达喹啉、利奈唑胺、普托马尼不超过 1 个月的患者。当暴露方案中药物超过 1 个月时,需确定对所用的药物均敏感[14]。

3. 不适用人群:(1)累及中枢神经系统结核、消化系统结核、骨关节结核和血行播散性肺结核;(2)14 岁以下人群;(3)妊娠和哺乳期妇女。

推荐意见 3:对氟喹诺酮类药物敏感或者耐药性未知的利福平耐药结核病患者推荐应用 BPaLM(B:贝达喹啉,Pa:普托马尼,L:利奈唑胺,M:莫西沙星)组成的方案;对氟喹诺酮类药物耐药的患者推荐应用 BPaL 组成的方案。(1B)

(二)短程化学治疗方案二:6 个月 BDLLfx(Cfz)

6 个月 4~5 种药物组成的 BDLLfx(Cfz)方案适用于有或无氟喹诺酮类药物耐药的患者,包括儿童、青少年和孕妇。对于治疗第 4 个月后痰培养仍阳性的治疗效果不佳的患者,疗程可延长至 9 个月[15]。

1. 方案推荐依据:基于 BEAT-TB 的研究,本方案由贝达喹啉(B)、德拉马尼(D)、利奈唑胺(L)、左氧氟沙星(Lfx)和氯法齐明(Cfz)组成,疗程 6 个月。针对氟喹诺酮类药物耐药情况(分成敏感、未知和耐药)分成试验组和对照组。试验组氟喹诺酮类药物敏感者采用 BDLLfx 方案,敏感性未知者采用 BDLLfxCfz 方案,耐药者采用 BDLCfz 方案;对照组采用含贝达喹啉和德拉马尼、利奈唑胺加其他药物的标准治疗方案。404 例患者参与本项研究,试验组良好结局发生率为 86.0%(172/200),对照组为 86.1%(174/202)。3 级以上不良事件发生率约为 30%[3]。

在另一项研究的 165 例患者中,因基线药物敏感性和培养阴性排除了 12 例患者后,治疗第 8 周时,157 例患者中有 118 例(75%)发生培养阴转,涂片平均阴转时间为 9.5 周(95%*CI*:8.4~10.5 周),培养平均阴转时间为 8.5 周(95%*CI*:7.8~9.2 周)。在治疗结束时,153 例患者中有 139 例(91%,95%*CI*:85%~95%)有良好转归[16]。

2. 适用人群及条件:(1)确诊为 RR-TB 的儿童和成年患者,无论其是否对异烟肼和(或)氟喹诺酮类药物耐药;(2)既往未应用方案中的药物(使用少于 1 个月)或既往使用时间超过 1 个月,但排除了所使用药物耐药可能,仍可以使用本方案[3]。

3. 不适用人群:对于病灶广泛性肺结核或严重的肺外结核,传统上需要更长时间的治疗,并且可能涉及更复杂的药物组合。对于广泛耐药结核病患者或那些不适合或短疗程方案治疗失败的患者,应根据 WHO 指南采用个体化的长程治疗方案。

推荐意见 4：推荐应用 6 个月 BDLLfxC[B：贝达喹啉，D：德拉马尼，L：利奈唑胺(600 mg)，Lfx：左氧氟沙星，C：氯法齐明]方案治疗氟喹诺酮类药物耐药或敏感的 MDR/RR-TB 患者，包括儿童、未成年人、妊娠期及哺乳期女性。氟喹诺酮类药物敏感的利福平耐药结核病患者推荐应用 BDLLfx 方案治疗；氟喹诺酮类药物耐药的利福平耐药结核病患者推荐应用 BDLC 方案治疗。(1B)

(三)短程化学治疗方案三：9 个月 BLMZ、BLLfxCZ、BDLLfxZ

对于因各种原因不能选择上述介绍的 6 个月的治疗方案，且氟喹诺酮类药物敏感的 RR-TB 患者，可以选择 9 个月 BLMZ、BLLfxCZ、BDLLfxZ 方案，方案对比见表 3。

1. 方案推荐依据：WHO 于 2024 年发布的《耐药结核病治疗快速通告》[5]中提到，end-TB 项目在 14 个国家开展了前瞻性、多中心、开放标签、观察性队列研究，以当地国家结核病规划及 WHO 指南制定的方案为基础，比较含贝达喹啉(B)、德拉马尼(D)、利奈唑胺(L)、左氧氟沙星(Lfx)或莫西沙星(M)、氯法齐明(C)和吡嗪酰胺(Z)等药物的 5 种 9 个月全口服方案与 WHO 标准治疗氟喹诺酮类药物敏感 RR-TB 方案的疗效和安全性。试验数据显示 3 种全口服短程治疗方案[endTB1(BLMZ)，endTB2(BLLfxCZ)，endTB3(BDLLfxZ)]痰菌阴转率分别为 89.0%、90.4%、85.2%，这些方案在疗效上不逊于对照组应用的 WHO 推荐的标准长程方案，其中 endTB2 方案在痰菌阴转率方面更优[15]。

2. 适用人群及条件：(1)所有年龄组包括成人、青少年、儿童和孕妇提供 9 个月有效的全口服治疗方案；(2)氟喹诺酮类药物敏感且无二线抗结核药物暴露史的 MDR/RR-TB 患者；(3)既往未暴露于方案中的药物(使用少于 1 个月)，或既往使用时间超过 1 个月，但排除了所使用药物耐药可能，仍可以使用本方案[17]。

3. 不适用人群：本方案在同时患有严重合并症(HIV/AIDS、糖尿病、乙型/丙型病毒性肝炎)的患者中表现出优异的效果。但对于病灶广泛性肺结核或严重的肺外结核，传统治疗方案需要更长的时间，建议采用个体化长程治疗方案[7]。

推荐意见 5：优先推荐 6 个月短程治疗方案，其次推荐 3 种 9 个月全口服方案(即 BLMZ、BLLfxCZ 及 BDLLfxZ；B：贝达喹啉，D：德拉马尼，L：利奈唑胺，Lfx：左氧氟沙星，M：莫西沙星，C：氯法齐明，Z：吡嗪酰胺)治疗已经排除氟喹诺酮类药物耐药的 MDR/RR-TB 患者。优先顺序为 BLMZ＞BLLfxCZ＞BDLLfxZ。推荐 DMCZ 为无法服用利奈唑胺或贝达喹啉的患者提供了可能的、缩短的、全口服的替代方案。(1B)

(四)短程化学治疗方案四：4～6Bdq-Lfx(Mfx)-Cfz-Lzd_2-Z-E-H_h/5Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E

1. 方案推荐依据：2019 年 12 月，WHO 发布的

表 3　6 个月 BDLLfx(C)和 9 个月 BLMZ、BLLfxCZ、BDLLfxZ 短程方案的比较

治疗方案	BDLLfx(C)	BLMZ	BLLfxCZ	BDLLfxZ
方案组成	贝达喹啉、德拉马尼、利奈唑胺、左氧氟沙星(氯法齐明)	贝达喹啉、利奈唑胺、莫西沙星、吡嗪酰胺	贝达喹啉、利奈唑胺、左氧氟沙星、氯法齐明、吡嗪酰胺	贝达喹啉、德拉马尼、利奈唑胺、左氧氟沙星、吡嗪酰胺
疗程	6 个月	9 个月		
氟喹诺酮类耐药情况	氟喹诺酮类药物耐药或未知	氟喹诺酮类药物敏感		
适用人群及条件	1. 确诊为利福平耐药结核病的儿童和成年患者，无论其是否对异烟肼和(或)氟喹诺酮类药物耐药； 2. 既往未暴露于方案中的药物(使用少于 1 个月)或既往使用时间超过 1 个月，但排除了所使用药物耐药可能，仍可以使用本方案	1. 所有年龄段人群，包括成人、青少年、儿童和孕妇； 2. 氟喹诺酮类药物敏感且无二线抗结核药物暴露史的耐多药/利福平耐药结核病患者； 3. 既往未暴露于方案中的药物(使用少于 1 个月)，或既往使用时间超过 1 个月，但排除了所使用药物耐药可能，仍可以使用本方案		
备注	对于治疗第 4 个月后痰培养仍阳性的治疗效果不佳的患者，疗程可延长至 9 个月	1. 推荐顺序为 BLMZ＞BLLfxCZ＞BDLLfxZ 2. 无法服用利奈唑胺或贝达喹啉，推荐 DMCZ		

注　B：贝达喹啉，D：德拉马尼，L：利奈唑胺，Lfx：左氧氟沙星，C：氯法齐明，Z：吡嗪酰胺

快速通告中建议，采用贝达喹啉替换注射剂，即目前WHO推荐的短程化学治疗方案 4～6Bdq-Mfx-Cfz-Lzd_2(Pto)-Z-E-H_h/5Mfx-Cfz-Z-E，强化期由贝达喹啉(Bdq)、莫西沙星(Mfx)、氯法齐明(Cfz)、利奈唑胺(Lzd)/丙硫异烟胺(Pto)、吡嗪酰胺(Z)、乙胺丁醇(E)、高剂量异烟肼(H_h)组成，巩固期由莫西沙星、氯法齐明、吡嗪酰胺、乙胺丁醇组成[1]。

2. 适用人群及条件：(1)未接受或接受二线抗结核药物(含贝达喹啉)治疗不足 1 个月的新诊断的MDR/RR-TB 患者；(2)对氟喹诺酮类药物敏感的耐药结核病患者[17]。

3. 不适用人群：(1)对短程方案中任何一种药品耐药或可疑无效(异烟肼低剂量耐药除外)者；(2)既往曾经使用方案中的任一种药品超过 1 个月(药敏试验证实对这些药品敏感除外)者；(3)对方案中的任一种药品不耐受或存在药物不良反应发生风险者；(4)妊娠；(5)血行播散性结核病、脑膜或中枢神经系统结核病，或并发 HIV 感染的肺外结核患者；(6)有多系统器官功能不全等不能应用方案中药品者[18]。

4. 代替药物：对于某些不能获得贝达喹啉药品的地区，仍可使用包含注射剂的孟加拉方案[19]，或使用环丝氨酸或口服对氨基水杨酸替代注射剂。

推荐意见 6：针对氟喹诺酮类药物敏感且未接受或接受二线抗结核药物治疗不足 1 个月的新诊断的 MDR/RR-TB 患者推荐的 9～11 个月全口服方案，可选择 4～6Bdq-Lfx(Mfx)-Cfz-Lzd_2(Pto)-Z-E-H_h/5Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E(Bdq：贝达喹啉，Lfx：左氧氟沙星，Mfx：莫西沙星，Cfz：氯法齐明，Lzd：利奈唑胺，Pto：丙硫异烟胺，Z：吡嗪酰胺，E：乙胺丁醇、H_h：高剂量异烟肼)，其中，强化期为 4～6 个月，总疗程为 9～11 个月。(2B)

四、短程方案转长程方案的标准

对于无法适用短程方案的患者，需转换为长程方案，转换标准为：(1)可靠的药敏试验结果显示患者对含贝达喹啉的全口服短程方案中的关键药品耐药，如贝达喹啉、德拉马尼、利奈唑胺等；(2)患者治疗反应欠佳，如治疗 6 个月末痰培养未阴转，或临床症状恶化；(3)治疗超过 1 个月后中断 2 个月以上，或出现其他不适合短程方案的情况，如妊娠、无法耐受短程治疗方案或临床症状恶化；(4)如果患者治疗中断小于 2 个月，应根据患者临床表现、药敏试验结果决定是否继续短程方案[3,14]。

推荐意见 7：由于各种原因不能使用短程治疗方案的患者，需采用长程治疗方案。(1A)

五、贝达喹啉或德拉马尼等药物延长使用的指征

在患者对贝达喹啉或德拉马尼等药物耐受良好、治疗过程中能够进行密切监测且患者充分知情同意的基础上，延长使用贝达喹啉或德拉马尼等药物，延长指征主要包括：(1)治疗效果缓慢(如治疗 3 个月后痰培养未阴转)，病灶吸收差，结核病症状缓解慢；(2)其他药物存在发生不良反应的风险；(3)贝达喹啉或德拉马尼等药物停用后无法组成有效的治疗方案[13,20]。

推荐意见 8：当使用贝达喹啉或德拉马尼耐受良好的患者出现疗效缓慢、贝达奎琳和德拉马尼以外的其他药物不耐受、方案受限时可由专家评估后将贝达喹啉或德拉马尼治疗时长延长 3 个月或者 6 个月。(2B)

六、利奈唑胺使用疗程说明

(1)在患者对利奈唑胺耐受性良好的情况下，建议坚持用完全程；(2)在不能耐受利奈唑胺全程治疗的情况下，推荐足剂量使用 2 个月以上，如至少 600 mg/d；(3)如不能坚持 2 个月，则需调整为长疗程方案；(4)对于出现利奈唑胺相关不良反应无法坚持使用时，可减为每日 1 次，每次 300 mg，或隔日 1 次，每次 600 mg，如仍无法坚持使用，可替换为康替唑胺[12,21]。

推荐意见 9：耐药结核病患者治疗时，利奈唑胺应尽量使用 2 个月，如因药物不良反应无法耐受时，可以降低利奈唑胺用药剂量至 300 mg 每日 1 次，或 600 mg 隔日 1 次。(1B)

七、康替唑胺的使用

康替唑胺作为耐药结核病治疗方案的重要组成部分，展现出显著的疗效与安全性优势。在一项前瞻性随机早期杀菌活性研究中，每日 2 次 800 mg 康替唑胺在治疗肺结核方面表现出与每日 1 次 600 mg 利奈唑胺相当的疗效[21]。一项回顾性研究纳入因利奈唑胺治疗不耐受而接受含康替唑胺抗结核治疗方案的患者 25 例，其中，68%(17/25)的患者被诊断为 RR-TB 或 MDR-TB。在转向使用含康替唑胺的抗结核治疗方案至少 1 个月后，所有患者均观察到临床改善，84%的患者的痰涂片和(或)培养结果阴性，90%的利奈唑胺相关不良事件得到了消退或好转[22]。另一项研究包含 13 例 RR-TB 或 MDR-TB 患者，患者在使用含利奈唑胺方案治疗期间均出现不良反应，其中，9 例(69.2%)为严重不良反应。在

换用含康替唑胺的方案至少 4 周后，95%的发生利奈唑胺相关不良反应的患者得到缓解或改善。所有 13 例患者痰培养及痰涂片抗酸染色阴转或同时阴转[23]。《康替唑胺治疗结核病专家共识》推荐康替唑胺作为成人结核病，尤其是耐药结核病（MDR/RR-TB、准广泛耐药结核病、广泛耐药结核病），包括肺结核及肺外结核等初始治疗方案不能组成有效和足够的抗结核治疗方案时的联合用药，尤其是出现骨髓抑制、神经炎等药物不良反应导致药物不耐受的患者，或因药物不良反应无法继续使用利奈唑胺治疗的患者[24]。

推荐意见 10：对于容易发生骨髓抑制、周围神经病变或视神经病变等风险的耐药结核病患者，或治疗过程中对利奈唑胺无法耐受的耐药结核病患者，可以考虑应用康替唑胺替换利奈唑胺。（1B）

八、短程耐药结核病治疗方案在特殊人群中的应用

特殊人群，如儿童、孕妇、老年人等，其生理特点与普通人群不同，对药物代谢、吸收、分布和排泄等过程可能存在差异，从而影响药物的疗效和安全性。故本部分单独介绍短程耐药结核病治疗方案在该人群的使用和注意事项。

（一）老年人

对于 65 岁以上老年人，短程耐药结核病治疗方案需综合考虑药物的安全性和患者的耐受性。贝达喹啉、利奈唑胺和氟喹诺酮类药物（如莫西沙星或左氧氟沙星）可用于老年人，但需注意药物的不良反应和相互作用[25-26]。利奈唑胺可能导致血细胞减少等不良反应，需定期监测血常规；康替唑胺骨髓抑制较轻，但在老年患者中的使用仍需根据肾功能调整剂量[27]。德拉马尼在老年患者中当与其他药物合用后可能存在更高的 QT 间期延长风险[28]。由于老年人的器官功能可能减退，药物代谢和排泄速度可能减慢，因此，在使用普托马尼时，应根据其肝肾功能调整剂量，同时需密切监测可能出现的不良反应，如恶心、呕吐等，并及时调整治疗方案[29]。

推荐意见 11：老年耐药结核病患者可以选择短程治疗方案，但需密切监测药物相关不良反应。（2B）

（二）儿童和青少年

本共识推荐含普托马尼方案（即 6 个月 BPaLM 方案）适用于 14 岁以上的耐药结核病患者，不含普托马尼的全口服短程和长程化学治疗方案适用于 3 岁及以上的儿童和青少年耐药结核病患者[1]。其中，贝达喹啉使用剂量建议为：体质量 15～29 kg 者，最初 2 周为 200 mg，1 次/d，口服，2 周后为 100 mg，每周 3 次，口服，持续 22 周；体质量＞29 kg 者，最初 2 周为 400 mg，1 次/d，口服，2 周后改为 200 mg/次，每周 3 次，口服，持续 22 周。

对于德拉马尼的应用，2022 年 WHO 更新的《结核病整合版指南：耐药结核病治疗》[14]建议德拉马尼可用于任何年龄的儿童，包括 3 岁以下的儿童。具体用法为口服，按体质量用药。目前，欧洲联盟已批准德拉马尼作为联合治疗方案的一部分，用于成人、青少年、儿童和婴儿（体质量≥10 kg）MDR-TB 的治疗[30]。其具体治疗剂量为：体质量≥30 kg 者，可使用 50 mg 片剂剂型；30 kg≤体质量＜50 kg 者推荐剂量为 50 mg，2 次/d，连用 24 周；体质量≥50 kg 者推荐剂量为 100 mg，2 次/d，连用 24 周；体质量≥10 kg 者可使用 25 mg 分散片剂型：10 kg≤体质量＜20 kg 者推荐剂量为 25 mg，2 次/d，连续 24 周；20 kg≤体质量＜30 kg 者推荐剂量为每天早上 50 mg，每天晚上 25 mg，连续 24 周。由于我国尚未引进德拉马尼 25 mg 分散片剂型，为了儿童患者服用方便，可将德拉马尼 50 mg 片剂溶解于 10 ml 水中，相当于 5 mg/ml。

普托马尼未有儿童用药的数据，只能用在 14 岁以上的人群。

推荐意见 12：贝达喹啉、德拉马尼、利奈唑胺可用于全人群耐药结核病患者的治疗，普托马尼适用于 14 岁以上的符合 BPaLM（B：贝达喹啉，Pa：普托马尼，L：利奈唑胺，M：莫西沙星）方案使用条件的耐药结核病患者的治疗。（1B）

（三）妊娠或哺乳期妇女

对于妊娠和哺乳期女性耐药结核病患者，短程耐药结核病治疗方案需谨慎选择。WHO 推荐的 6 个月 BPaLM 方案不适用于妊娠和哺乳期女性患者的治疗，其中，普托马尼在妊娠期和哺乳期女性患者中的安全性尚未完全明确。因此，WHO 建议妊娠期和哺乳期女性患者尽量避免使用普托马尼，除非在无其他替代方案且潜在获益大于风险的情况下，需在医生指导下谨慎使用。对于妊娠期和哺乳期女性耐药结核病患者，建议使用 9 个月全口服方案，其中，利奈唑胺可替代丙硫异烟胺[14]。氟喹诺酮类药物中，左氧氟沙星通常优先于莫西沙星，因其心脏毒性较低[30]。康替唑胺在妊娠或哺乳期女性耐药结核病患者中的使用尚无明确系统数据，需根据个体情况权衡利弊。

推荐意见 13：妊娠或哺乳期女性耐药结核病患者不推荐应用 6 个月 BPaLM 方案治疗，可以选择 9～11 个月短程耐药结核病治疗方案[4～6Bdq-Lfx(Mfx)-Cfz-Lzd_2(Pto)-Z-E-H_h/5Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E；Bdq：贝达喹啉，Lfx：左氧氟沙星，Mfx：莫西沙星，Cfz：氯法齐明，Lzd：利奈唑胺，Pto：丙硫异烟胺，Z：吡嗪酰胺，E：乙胺丁醇、H_h：高剂量异烟肼]，或 BDLLfx(Cfz)。(2B)

(四)合并 HIV 感染者

全口服短程或长程化学治疗方案同样适用于合并 HIV 感染的耐药结核病患者。南非 EDRWeb 数据库中结核病并发 HIV 感染者占 70%以上，评估全口服方案疗效的亚组分析并未发现合并 HIV 感染与未合并 HIV 感染者在疗效方面有所区别。但需要注意的是，并发 HIV 感染的患者在接受抗逆转录病毒治疗时，其药物可能与口服抗结核药物发生相互作用或药物不良反应的叠加，如细胞色素 P450 3A4 酶(CYP3A4)诱导剂依非韦伦可能会降低贝达喹啉的血药浓度，而洛匹那韦/利托那韦会增加贝达喹啉血药浓度，进而增加不良反应发生率；齐多夫定与利奈唑胺合用可以加重骨髓抑制等[31-32]。此外，德拉马尼主要在血浆中由白蛋白代谢，CYP3A4 介导的代谢程度较低。体外研究表明，德拉马尼对细胞色素 P450 同工酶无抑制作用。以健康受试者为研究对象的临床药物-药物相互作用研究结果显示，德拉马尼与抗逆转录病毒药物替诺福韦、洛匹那韦/利托那韦和依法韦仑联合使用不影响这些药品的暴露量[33-34]。

推荐意见 14：并发 HIV 感染的耐药结核病患者可以采用短程耐药结核病化学治疗方案。(1A)

药物不良反应及处理

短程治疗方案因疗程短、药物种类少，不良反应相较长程治疗方案更少。本共识列出短程耐药结核病治疗方案中值得关注和较为常见的不良反应及注意事项。

1. 心脏毒性：短程治疗方案中的多种药物可引起 QTc 间期延长，如莫西沙星、贝达喹啉、德拉马尼、氯法齐明等。因此，使用这些药物时应密切监测心电图的变化，当 QTc 间期介于 450～500 ms 之间，应根据患者病情酌情停用影响 QTc 间期药物，如 QTc 间期＞500 ms，则须马上停止影响 QTc 间期的药物，建议参见《抗结核药物所致 QTc 间期延长临床监测和管理专家共识》[35]。

2. 肝毒性：谷丙转氨酶＜3 倍正常值上限，无明显症状及黄疸者，可在密切观察下保肝治疗，并酌情停用引起肝损伤发生频率增高的抗结核药物；谷丙转氨酶＞3 倍正常值上限，或总胆红素≥2 倍正常值上限，应停用肝损伤相关的抗结核药物，进行保肝治疗，密切观察；谷丙转氨酶＞5 倍正常值上限，或谷丙转氨酶＞3 倍正常值上限并伴有黄疸、恶心、呕吐、乏力等症状，或总胆红素≥3 倍正常值上限，应立即停用所有与肝损伤相关的抗结核药物，监测凝血酶原活动度变化，积极进行保肝治疗。严重肝损伤患者应采取综合治疗措施，有肝功能衰竭表现时应积极采取抢救措施[36-37]。

3. 神经毒性：所有服用利奈唑胺的患者，在开始治疗时均推荐使用营养神经药物，如维生素 B6、腺苷钴胺等[38]。

4. 骨髓抑制：是使用利奈唑胺时较为常见的不良反应之一，主要表现为白细胞和血小板减少，严重时可导致感染和出血风险增加。在治疗过程中，需要定期监测血常规，及时发现和处理骨髓抑制情况。对于出现骨髓抑制的患者，可能需要调整药物剂量或更换药物，以确保治疗的安全性和有效性[12]。

5. 皮肤反应：几乎所有患者服用氯法齐明后均可以出现皮肤和黏膜红染；70%～80%伴皮肤鱼鳞样改变，可伴皮疹或瘙痒，用润肤乳可部分缓解[39-40]。

6. 胃肠道反应：大部分抗结核药物均可影响胃肠道反应，轻度至中度可不予调整方案，或增加保护胃肠黏膜药物[41]。

展　望

随着耐药结核病全口服短程治疗方案的逐步应用，我国需进一步优化推广策略并加强本土研究。首先，我国应逐步推广全口服治疗方案的应用，应持续关注真实世界数据，系统评估药物的可及性、不良反应发生率及处理效果，为临床实践提供循证依据；同时动态监测患者的治疗依从性和治愈率，明确短程方案在不同人群中的适用性。其次，需深入分析全口服方案的经济学效益，包括直接治疗成本、患者家庭经济负担及社会卫生资源投入，以推动更具成本效益的优化策略。

此外，我国应积极推动自主创新药物的研发与临床试验，探索更短疗程、更高安全性的新型全口服方案，为全球耐药结核病治疗贡献中国智慧与方案。通过多维度数据积累与科研突破，助力实现耐药结核病治疗成功率的全面提升。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

执笔者:初乃惠 聂文娟

专家组成员(排名不分先后):刘剑君、成诗明、高磊(中国防痨协会);赵雁林、李仁忠、黄飞(中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心);王黎霞、李敬文(《中国防痨杂志》期刊社);初乃惠、聂文娟、高孟秋、马丽萍、王庆枫、王隽、王宇津、王雪钰、程文、黄海荣、陆宇(首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所);沙巍、范琳、顾瑾(同济大学附属上海市肺科医院);张文宏、孙峰(复旦大学附属华山医院/国家传染病医学中心);邓国防、付亮(深圳市第三人民医院);张忠法、熊瑜(山东省公共卫生临床中心);谢周华、林艳荣、朱庆东(南宁市第四人民医院);李绍先、泮仕广(烟台市奇山医院);党丽云、任斐、罗卉(西安市胸科医院);李洪智、陈裕(郑州市第六人民医院);梁瑞霞、刘新(河南省胸科医院);石莲(沈阳市第十人民医院);王芙蓉(内蒙古自治区第四医院/内蒙古自治区胸科医院);张侠、曾谊、张向荣(南京市第二医院);陈晓红、林剑东(福建省福州肺科医院);蔡青山(杭州红十字会医院);关文龙、如克亚木·阿不都沙拉木(新疆维吾尔自治区第六人民医院);戎华(吉林省结核病医院);赵庆龙(吉林省结核病防治科学研究院);雷振华(宁夏回族自治区第四人民医院);毛霖(云南省传染病医院);杨坤云、易恒仲(湖南省胸科医院);杜鹃(武汉市肺科医院);金龙(黑龙江省传染病防治院);李志惠、崔丹(河北省胸科医院);邝浩斌(广州市胸科医院);王华(安徽省胸科医院);邱超(佳木斯市传染病院);吴雪琼、梁建琴(中国人民解放军总医院第八医学中心);韩文革(潍坊市第二人民医院);刘玉峰(青岛市胸科医院);裴异(长沙市中心医院);侯志丽(天津市海河医院);吴桂辉(成都市公共卫生临床医疗中心);林明贵(清华大学附属北京清华长庚医院);崔俊伟(新乡医学院第一附属医院);张凡(呼伦贝尔市传染病医院);杨伏萍(重庆市公共卫生临床中心);赵茜(呼和浩特市第二医院);刘群群(太原市第四人民医院);姚向阳(厦门大学第一附属医院);刘佩英(临沂市人民医院);高志东(北京市疾病预防控制中心);孙定勇(河南省疾病预防控制中心);卢春明(辽宁省疾病预防控制中心);高雨龙(内蒙古自治区防痨协会);竺丽梅(江苏省疾病预防控制中心);林淑芳(福建省疾病预防控制中心);陈彬(浙江省疾病预防控制中心);王森路(新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心);许琳(云南省疾病预防控制中心);徐祖辉(湖南省结核病防治所);吴志伟、李海(张家口市肺科医院)

参 考 文 献

[1] World Health Organization. Rapid communication: novel regimens for drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization, 2024.

[2] 胡鑫洋,高静韬. 世界卫生组织《2024 年全球结核病报告》解读. 结核与肺部疾病杂志, 2024, 5(6): 500-504. doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.2024164.

[3] World Health Organization. Key Updates to the Treatment of Drug-Resistant Tuberculosis: Rapid Communication. Geneva: World Health Organization, 2024.

[4] 首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所, 中国防痨协会,《中国防痨杂志》编辑委员会. 耐药肺结核全口服化学治疗方案中国专家共识(2021 年版). 中国防痨杂志, 2021, 43(9): 859-866. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.09.002.

[5] World Health Organization. Rapid communication: key changes to treatment of multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis (MDR/RR-TB). Geneva: World Health Organization, 2024.

[6] World Health Organization. Global tuberculosis report 2024. Geneva: World Health Organization, 2024.

[7] Vanino E, Granozzi B, Akkerman OW, et al. Update of drug-resistant tuberculosis treatment guidelines: A turning point. Int J Infect Dis, 2023, 130 Suppl 1: S12-S15. doi:10.1016/j.ijid.2023.03.013.

[8] 姚琳, 顾斌斌, 张建平. 抗结核药物所致药物不良反应的临床表现及其处置的研究进展. 抗感染药学, 2023, 20(12): 1229-1234. doi:10.13493/j.issn.1672-7878.2023.12-001.

[9] 吴波. 结核病患者治疗管理新技术的应用与进展. 中国防痨杂志, 2019, 41(10): 1136-1140. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2019.10.014.

[10] Fregonese F, Ahuja SD, Akkerman OW, et al. Comparison of different treatments for isoniazid-resistant tuberculosis: an individual patient data meta-analysis. Lancet Respir Med, 2018, 6(4): 265-275. doi:10.1016/S2213-2600(18)30078-X.

[11] Conradie F, Diacon AH, Ngubane N, et al. Treatment of highly drug-resistant pulmonary tuberculosis. N Engl J Med, 2020, 382(10): 893-902. doi:10.1056/NEJMoa1901814.

[12] Conradie F, Bagdasaryan TR, Borisov S, et al. Bedaquiline-pretomanid-linezolid regimens for drug-resistant tuberculosis. N Engl J Med, 2022, 387(9): 810-823. doi:10.1056/NEJMoa2119430.

[13] Das M, Dalal A, Laxmeshwar C, et al. One step forward: successful end-of-treatment outcomes of patients with drug-resistant tuberculosis who received concomitant bedaquiline and delamanid in Mumbai, India. Clin Infect Dis, 2021, 73(9): e3496-e3504. doi:10.1093/cid/ciaa1577.

[14] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: module 4: treatment-drug-resistant tuberculosis treatment. Geneva: World Health Organization, 2022.

[15] Guglielmetti L, Khan U, Velásquez GE, et al. Oral regimens for rifampin-resistant, fluoroquinolone-susceptible tuberculosis. N Engl J Med, 2025, 392(5): 468-482. doi:10.1056/NEJMoa2400327.

[16] Padmapriyadarsini C, Vohra V, Bhatnagar A, et al. Bedaquiline, delamanid, linezolid and clofazimine for treatment of pre-extensively drug-resistant tuberculosis. Clin Infect Dis, 2022, 76(3): e938-e946. doi:10.1093/cid/ciac528.

[17] Bouton TC, de Vos M, Ragan EJ, et al. Switching to bedaquiline for treatment of rifampicin-resistant tuberculosis in South Africa: A retrospective cohort analysis. PLoS One, 2019, 14(10): e0223308. doi:10.1371/journal.pone.0223308.

[18] Tack I, Dumicho A, Ohler L, et al. Safety and effectiveness of an all-oral, bedaquiline-based, shorter treatment regimen for rifampicin-resistant tuberculosis in high human immunodeficiency virus (HIV) burden rural South Africa: a retrospective cohort analysis. Clin Infect Dis, 2021, 73(9): e3563-e3571. doi:10.1093/cid/ciaa1894.

[19] Van Deun A, Maug AK, Salim MA, et al. Short, highly effective, and inexpensive standardized treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med, 2010, 182(5): 684-692. doi:10.1164/rccm.201001-0077OC.

[20] Guglielmetti L, Ardizzoni E, Atger M, et al. Evaluating newly approved drugs for multidrug-resistant tuberculosis (endTB):

study protocol for an adaptive, multi-country randomized controlled trial. Trials, 2021, 22(1):651. doi:10.1186/s13063-021-05491-3.

[21] Wang J, Nie W, Ma L, et al. Clinical utility of contezolid-containing regimens in 25 cases of linezolid-intolerable tuberculosis patients. Infect Drug Resist, 2023, 16: 6237-6245. doi: 10.2147/IDR.S425743.

[22] Jiang G, Liu R, Xue Y, et al. Contezolid Harbored Equivalent Efficacy to Linezolid in Tuberculosis Treatment in a Prospective and Randomized Early Bactericidal Activity Study. Infect Drug Resist, 2025, 18: 261-268. doi:10.2147/IDR.S499816.

[23] Tingting C, Yuxia Z, Yanming S, et al. P-1070. Safety and Efficacy of Replacement with Contezolid-Containing Regimens in Patients with Multidrug-Resistant/Rifampicin-Resistant Tuberculosis Who are Intolerant to Linezolid-Containing Regimens: A Retrospective Case Analysis. Open Forum Infect Dis, 2025 (Suppl_1): Supplement_1. doi: 10.1093/ofid/ofae631.1258.

[24] 中国防痨协会,《中国防痨杂志》编辑委员会,首都医科大学附属北京胸科医院/北京市结核病胸部肿瘤研究所,等. 康替唑胺治疗结核病专家共识. 中国防痨杂志, 2025, 47(2): 123-129. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20240480.

[25] 薛玉,张静,聂文娟. 含贝达喹啉方案治疗老年耐药肺结核患者的有效性及安全性. 中国防痨杂志, 2022, 44(6): 582-586. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20220019.

[26] Li Y, Chen L, Tang X, et al. Safety analysis of fluoroquinolone drugs in elderly patients over 65 based on FAERS. Expert Opin Drug Saf, 2024, 23(3): 1-13. doi:10.1080/14740338.2024.2392862.

[27] Padmapriyadarsini C, Oswal VS, Jain CD, et al. Effectiveness and safety of varying doses of linezolid with bedaquiline and pretomanid in treatment of drug-resistant pulmonary tuberculosis: Open-label, randomized clinical trial. Clin Infect Dis, 2024, 79(6): 1375-1385. doi:10.1093/cid/ciae388.

[28] Wang X, Mallikaarjun S, Gibiansky E. Population pharmacokinetic analysis of delamanid in patients with pulmonary multidrug-resistant tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother, 2020, 65(1): e01202-20. doi:10.1128/AAC.01202-20.

[29] Liu Y, Tan Y, Wei G, et al. Safety and pharmacokinetic profile of pretomanid in healthy Chinese adults: Results of a phase I single dose escalation study. Pulm Pharmacol Ther, 2022, 73-74: 102132. doi:10.1016/j.pupt.2022.102132.

[30] Ryan NJ, Lo JH. Delamanid: first global approval. Drugs, 2014, 74(9): 1041-1045. doi:10.1007/s40265-014-0241-5.

[31] Cao L, Greenblatt DJ, Kwara A. Inhibitory effects of selected antituberculosis drugs on common human hepatic cytochrome P450 and UDP-glucuronosyltransferase enzymes. Drug Metab Dispos, 2017, 45(9): 1035-1043. doi: 10.1124/dmd.117.076034.

[32] Pandie M, Wiesner L, McIlleron H, et al. Drug-drug interactions between bedaquiline and the antiretrovirals lopinavir/ritonavir and nevirapine in HIV-infected patients with drug-resistant TB. J Antimicrob Chemother, 2016, 71(4): 1037-1040. doi:10.1093/jac/dkv447.

[33] Shimokawa Y, Sasahara K, Yoda N, et al. Delamanid does not inhibit or induce cytochrome P450 enzymes *in vitro*. Biol Pharm Bull, 2014, 37(11): 1727-1735. doi: 10.1248/bpb.b14-00311.

[34] Mallikaarjun S, Wells C, Petersen C, et al. Delamanid coadministered with antiretroviral drugs or antituberculosis drugs shows no clinically relevant drug-drug interactions in healthy subjects. Antimicrob Agents Chemother, 2016, 60(10): 5976-5985. doi:10.1128/AAC.00509-16.

[35] 中国防痨协会,《中国防痨杂志》编辑委员会,首都医科大学附属北京胸科医院. 抗结核药物所致 QTc 间期延长临床监测和管理专家共识. 中国防痨杂志, 2024, 46(1): 8-17. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20230271.

[36] 中华医学会结核病学分会. 抗结核药物性肝损伤诊治指南(2019 年版). 中华结核和呼吸杂志, 2019, 42(5): 343-356. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2019.05.007.

[37] 《中国防痨杂志》编委会,中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会全国耐药结核病协作组. 耐药结核病化疗过程中药品不良反应处理的专家共识. 中国防痨杂志, 2019, 41(6): 591-603. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2019.06.003.

[38] 文新民,杨坤云,易恒仲,等. 138 例耐多药肺结核患者使用环丝氨酸后的不良反应分析. 结核病与肺部健康杂志, 2018, 7(3): 194-197. doi:10.3969/j.issn.2095-3755.2018.03.010.

[39] Martiniano SL, Wagner BD, Levin A, et al. Safety and effectiveness of clofazimine for primary and refractory nontuberculous mycobacterial infection. Chest, 2017, 152(4): 800-809. doi:10.1016/j.chest.2017.04.175.

[40] 王怀冲,徐颖颖,张相彩,等. 联合氯法齐明方案治疗耐多药肺结核的临床研究. 中国临床药理学与治疗学, 2012, 17(11): 1268-1271.

[41] 肖桂荣,吴逢波,龙霞,等. 抗结核药物不良反应管理的国内外指南综述分析. 药物流行病学杂志, 2014, 23(7): 444-449.

(收稿日期:2025-03-06;网络出版日期:2025-03-18)

(本文编辑:李敬文)